VTX-RV3 · Suspensão pneumática — dimensionamento e consequências

Decisão: engenheiro mecânico da ValTexa, 11/10/2026 — a suspensão do Rover V3 é

pneumática.

Situação: DIMENSIONADA E CALCULADA · **NÃO DESENHADA** · NÃO LIBERADA PARA FABRICAÇÃO

> **O primeiro protótipo é de suportes rígidos.** A liberação de 11/10 cobre a Parte A completa, incluindo S-01 e S-03 — ver `VTX-RV3-LIBERACAO-F.md`. Isso não cancela a suspensão pneumática: põe a máquina andando antes de ela existir em desenho. Quando entrar, as 12 peças S-01/S-03 são substituídas e S-02 permanece.

Cálculo reproduzível: `python revisao-f/suspensao_ar.py`

---

1 · O que a decisão substitui

Havia duas arquiteturas em disputa no projeto, e a decisão resolve as duas:

	Antes	Agora
Rev E, folha 02	"Suspensão: não nesta revisão — suportes rígidos"	**superado**
Estudo W em `modelo.py`	balancim longitudinal, mola de aço, nunca desenhado	**aproveitado** como base

A suspensão pneumática **usa o balancim do estudo W** e troca o apoio rígido por mola pneumática. O trabalho do estudo W não se perde — ele vira a estrutura que carrega os foles.

---

2 · A restrição que a decisão precisa respeitar

`modelo.py` registrava, desde antes desta revisão:

> *A articulação em rolagem (eixo oscilante, mola macia) derruba o tombamento de 37,7° para 20,1° — inaceitável em lavoura de café.*

Fole é mais macio que mola de aço. Se a maciez for aplicada em rolagem, a suspensão pneumática cai na condição que o projeto já havia rejeitado — e cai mais fundo.

A arquitetura separa os dois eixos

Eixo	Comportamento	Como
Arfagem (pitch)	**pneumático**	mola Ø50 em cada ponta do balancim
Rolagem (roll)	**rígido**	barra de equalização de braços cruzados (W-08/W-09), que ganha função nova: acoplar os lados para que um fole não afunde sem o outro

Isto é escolha desta revisão, não instrução recebida. A decisão que chegou foi "suspensão a ar"; separar os eixos é a interpretação que preserva a conclusão que o projeto já tinha. Se a intenção for rolagem pneumática também, os números estão no §6 e a decisão é do engenheiro — com o dado na frente.

---

3 · Dimensionamento do fole

Carga por roda, com a massa recalculada de 110,07 kg:

Condição	Valor
Estática	27,5 kgf = **270 N**
Dinâmica (fator 3, caso 2 do FEA)	**810 N**
Projeto (× 1,35 de transferência longitudinal)	**1.093 N**

A escolha é contraintuitiva

Bitola	Pressão estática	Pressão de projeto	Veredito
Ø40	2,15 bar	**8,70 bar**	acima do teto de 8 bar
Ø50	**1,37 bar**	**5,57 bar**	**SERVE**
Ø60	0,95 bar	3,87 bar	estática baixa: fole enrugado
Ø70	0,70 bar	2,84 bar	estática baixa
Ø80	0,54 bar	2,17 bar	estática baixa

Ø80 seria a escolha intuitiva — mais robusto, mais capacidade. Com esta carga ele opera a **0,54 bar**: folgado demais para funcionar como mola. Fole abaixo de ~1 bar trabalha enrugado, não tem rigidez previsível, desgasta na dobra e mascara o controle de altura.

O rover é leve, e isso inverte o dimensionamento habitual de suspensão pneumática. Ø50 é a única bitola corrente que fecha os dois critérios.

- Curso total: **70 mm** (2 × os 35 mm do estudo W)
- Faixa de ajuste de altura: **50 mm** dentro do curso

---

4 · Massa — e é aqui que dói

	kg	Z (mm)
Entra · componentes pneumáticos (9 itens)	+8,98	247
Entra · balancim W (já modelado)	+6,85	169
Sai · S-01 (4 un) e S-03 (8 un)	−2,65	230
LÍQUIDO	**+12,72**	—

Efeito global

	Antes	Depois	Δ
Massa nominal	110,07 kg	**122,79 kg**	**+12,72**
Z do CG	294,1 mm	**285,7 mm**	**−8,4**
Tombamento geométrico	38,63°	**39,44°**	**+0,81 — melhora**
Envelope de estabilidade	18,82°	**19,57°**	**+0,75 — melhora**
Margem vs baseline (97,8 kg)	+0,49 kg	**−24,99 kg**	—

A estabilidade melhora. Não é intuitivo e vale explicar: o sistema pneumático fica baixo (Z 247) e o balancim mais baixo ainda (Z 169), os dois bem abaixo do CG de 294 mm. Acrescentar massa embaixo **baixa** o centro de gravidade.

O problema é só um, e é o de sempre neste projeto: a massa. O rover passa a 122,79 kg contra uma baseline de 97,8 — **25 kg acima**.

---

5 · Energia — não é o problema

Compressor, pico	180 W
Ciclo de trabalho em regime	5 %
Compressor, médio	9,0 W
Solenoides + controle	1,8 W
Total médio	**10,8 W**
Fração da bateria útil (4.301 Wh) por hora	**0,25 %**

Eu esperava que a energia fosse objeção. Não é: 10,8 W médios são desprezíveis contra os

5.376 Wh da bateria.

A ressalva é de pico, não de média. Os 180 W do compressor concorrem com a tração no barramento de 12 V, que tem teto de 360 W — e o consumo já comprometido desse barramento

não está levantado (P-05). Dimensionar contando o compressor ligado junto com o pior caso de tração.

---

6 · Rolagem: os dois números, para a decisão

	Tombamento	Envelope de estabilidade
Rígida (proposta)	**39,44°**	**19,57°**
Macia (se adotada)	34,32°	**14,70°**
Perda	5,12°	**4,87° — 25 % do envelope**

Com rolagem macia, a carroceria inclina 8,5° no limite do curso e o CG desloca 42 mm para fora.

Nota de honestidade sobre o cálculo: a perda que encontro (5,12°) é **menor** que a da nota original do projeto (37,7° → 20,1°, 17,6°). A razão é geométrica e favorável ao ar: o curso do fole é limitado a ±35 mm, enquanto um eixo oscilante tem curso muito maior. **Suspensão pneumática com curso curto perde menos em rolagem que o eixo oscilante que o projeto rejeitou.** Ainda assim, 25 % do envelope é perda grande, e a recomendação de manter a rolagem rígida se sustenta.

---

7 · Consequência que afeta a cotação agora

S-01 e S-03 saem com a suspensão pneumática. São 12 peças (4 chapas de 6 mm e 8 nervuras de 8 mm) que existem para fixar o suporte rígido ao quadro.

A folha 02 da Rev F foi atualizada com o aviso: **cotar, mas não fabricar** antes da liberação da suspensão. Fabricá-las agora é produzir peça que a decisão já descartou.

S-02 permanece. É a interface do motor-roda — furo Ø88 e os 7 furos M4 no PCD 95 — e essa interface não muda com a suspensão. Deixa de soldar em S-01/S-03 e passa a soldar no balancim: mesma peça, outra montagem.

E a sugestão 2.4 do fabricante fica mais forte

Com suspensão pneumática, S-02 passa de peça de montagem a **peça de suspensão**: ela recebe a carga da roda e a entrega ao balancim, com o fole no caminho. O carregamento muda de estático para **cíclico**, e isso muda a conta:

- em 6061-T6 soldado, a ZTA vale 110 MPa e a categoria de detalhe de fadiga do

EN 1999-1-3 para junta soldada em alumínio é baixa;

- **alumínio não tem limite de fadiga** — acumula dano indefinidamente. Aço carbono tem.

Num componente que agora cicla a cada ondulação do terreno, a diferença deixa de ser acadêmica. **S-02 em aço passa de "proposto" a "recomendado"**, e o caso 5 do FEA passa a exigir verificação de fadiga.

---

8 · Lista de componentes

Nenhum modelo comercial foi escolhido. As massas são de **faixa de catálogo** para a classe do componente, não de datasheet. Esta lista **não serve para cotar** — serve para responder se cabe.

Código	Descrição	Qtd	kg/un	Z	Origem
W-10	Mola pneumática Ø50, curso 70, 1 dobra	4	0,30	150	FAIXA
W-11	Compressor 12 V, 100 % ciclo, ~35 L/min	1	2,20	300	FAIXA
W-12	Reservatório 2 L, alumínio	1	1,60	290	FAIXA
W-13	Válvula solenoide 3/2, 12 V	4	0,18	300	FAIXA
W-14	Sensor de altura	2	0,09	200	FAIXA
W-15	Secador / filtro coalescente	1	0,35	295	FAIXA
W-16	Linhas PU Ø6, conexões, manifold	1	0,70	280	ESTIMATIVA
W-17	Controlador de nível + chicote	1	0,30	300	ESTIMATIVA
W-18	Suporte do fole, superior e inferior (chapa 6)	8	0,16	170	ESTIMATIVA

9 · Ganhos

1. **Vão livre ajustável.** Os 150 mm da baseline são um compromisso — alto para

transpor, baixo para o CG. Com ar deixa de ser: sobe no carreador, desce na linha.

1. **Isolamento de vibração para a óptica.** São 8 OAK-D e 1 LiDAR; o caderno já

especifica coxins no LiDAR (G-08) e 1ª frequência ≥ 7,5 Hz no mastro. O fole filtra a excitação **na origem**, antes de chegar ao mastro de 1,78 m. **Provavelmente o maior ganho técnico**, e mensurável: borrão de movimento e ruído de nuvem de pontos.

1. **Nivelamento.** Chassi nivelado mantém o mastro na vertical, preserva o campo das

câmeras laterais e simplifica a extrínseca. Hoje a inclinação do terreno entra direto na pose de cada câmera.

1. **Quatro rodas no solo** com controle de carga por roda.

10 · Requisitos de controle

Requisito	Por quê
Nivelamento automático	parado e em marcha, sem o operador
Duas alturas selecionáveis	"transporte" (alta) e "inspeção" (baixa, CG mínimo)
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima do esperado **é vazamento** — o modo de falha mais comum e o mais fácil de pegar cedo. A plataforma já tem para onde mandar: `device.fault` na trilha
Modo de falha seguro	perda de pressão apoia em **batente mecânico**, não deixa a carroceria no chão. Batente é requisito
Altura na telemetria	a altura muda a geometria de captura. Sem registrá-la, duas inspeções na mesma linha não são comparáveis. O SaaS já aceita campo livre em `sensors`
Travamento durante a captura	fole livre isola vibração; fole travado dá referência geométrica estável. **Objetivos opostos** — escolha de aplicação

11 · Riscos e pendências novas

#	Pendência	Situação
P-12	**Os 8 casos de carga do FEA foram escritos para suspensão rígida.** As condições de contorno mudam: o apoio deixa de ser nos 4 furos Ø88 e passa a ser a rigidez do fole. **Precisam ser reescritos antes de rodar**	bloqueante
P-13	Escolher modelo comercial dos 9 componentes e levantar massa real	bloqueia a massa final
P-14	Decidir rolagem: rígida (proposta) ou pneumática	§6
P-15	Fadiga da S-02 com carregamento cíclico	reforça a sugestão 2.4
P-16	Desenhar foles, suportes W-18 e roteamento pneumático	nada disso existe
P-17	Travar ou não as válvulas durante a captura	§10
P-05	Consumo comprometido do barramento 12 V	agora com o pico de 180 W do compressor
P-02	**Massa oficial**	de bloqueante a **crítica**: 122,79 kg contra baseline de 97,8